

Na ile sposobów można ustawić w szereg 8 osób tak, aby:

- osoby A, B, C zajmowały odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce w tym szeregu
- osoby A i B stały obok siebie oraz pomiędzy tą parą osób a osobą C stały dwie inne osoby
- osoby A i B nie stały obok siebie
- osoba A stała pierwsza w szeregu, a w dalszej części szeregu osoba B stała bliżej A niż osoba C

① a) A, B, C - kolejno 1, 2, 3 miejsce

A B C
1 . 5! = 120

② b) A i B obok siebie i C dwa miejsca dalej

A B C

4 możliwości dla A, B, C (w tej kolejności)

4 możliwości analogiczne "od tytu"
każdy układ - dwa warianty AB lub BA

$$(4 \cdot 2 + 4 \cdot 2) \cdot 5! = 16 \cdot 120 = 1920$$

③ A i B nie obok siebie → dużo możliwości

$\Rightarrow$ wszystkie układy - A i B obok siebie
 $8! = 40320$

A · B · — · — · — · — · — · —
7 możliwości dla A, B

$$7 \cdot 2! \cdot 6! = 10080$$

wiec: $40320 - 10080 = 30240$

④ A pierwsza, B bliżej A niż C

$$\frac{A \cdot \overbrace{B \cdot B \cdot \dots \cdot B}^C \cdot \underbrace{B \cdot C}_{\text{itd.}}}{1}$$

odp: a) 120, b) 1920, c) 30240, d) 1520